20/10/2026

DNS

Domain Name System

Saidou DIA
IRIS

SOMMAIRE

1.Introduction 2

1.1 Objectifs du projet 2

2. Installation du serveur DNS 2

2.1 Vérification du service DNS..... 3

3 Configuration d'une zone DNS 3

3.1 Déclaration des zones dans named.conf.local 3

3.2 Configuration de la zone directe (DIR)..... 3

3.3 Configuration de la zone inverse (INV) 3

4 Redémarrage du service DNS 4

5.Test du serveur DNS..... 4

1.Introduction

Dans ce projet, j'ai mis en place un serveur DNS sous Linux afin de comprendre son fonctionnement et son importance dans un réseau informatique.

Le DNS (Domain Name System) est un service essentiel qui permet de traduire les noms de domaine en adresses IP. Grâce au DNS, les utilisateurs peuvent accéder aux serveurs en utilisant des noms faciles à retenir au lieu d'adresses IP numériques.

La mise en place d'un serveur DNS permet d'assurer une bonne organisation du réseau et de faciliter la communication entre les différentes machines.

1.1 Objectifs du projet

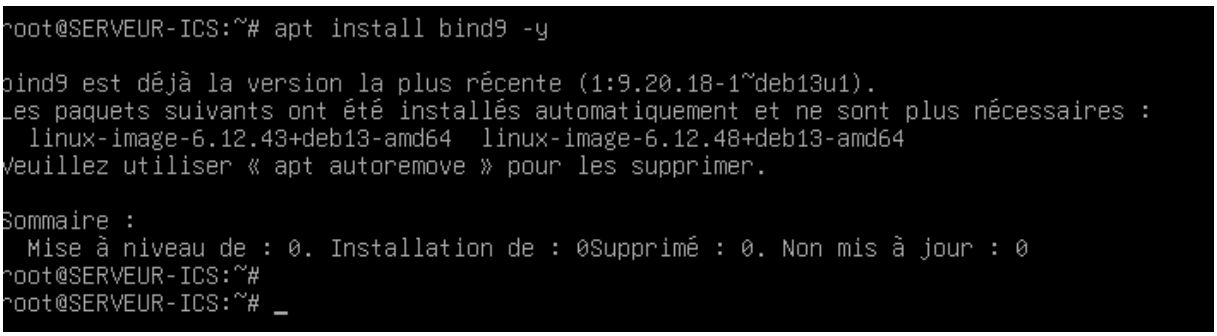
Les objectifs de ce projet sont les suivants :

- Installer et configurer un serveur DHCP.
- Attribuer automatiquement des adresses IP aux machines clientes.
- Configurer une adresse IP fixe pour le serveur.
- Installer et configurer un serveur DNS (Bind9).
- Créer une zone directe et une zone inverse.
- Tester la résolution des noms et des adresses IP.

2. Installation du serveur DNS

j'ai installé le service DNS afin de permettre la résolution des noms de domaine en adresses IP.

apt install bind9 -y



2.1 Vérification du service DNS

Après l'installation, j'ai vérifié que le service DNS fonctionne :

systemctl status bind9

```
root@SERVEUR-ICS:~# systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2026-02-11 20:06:31 CET; 1h 53min ago
 Invocation: eee45f37af6d404f8c2906b01cde830d
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 945 (named)
     Status: "running"
      Tasks: 8 (limit: 2257)
     Memory: 31.5M (peak: 33.3M)
        CPU: 226ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─945 /usr/sbin/named -f -u bind
```

3 Configuration d'une zone DNS

3.1 Déclaration des zones dans named.conf.local

nano /etc/bind/named.conf.local

```
zone "sio1jv.local"{
        type master;
        file "/etc/bind/zones/sio1jv.local.dir";
};
```

3.2 Configuration de la zone directe (DIR)

nano /etc/bind/sio1jv.local.dir

```
 GNU nano 8.4                                    /etc/bind/zones/sio1jv.local.dir
$TTL 3D
@ IN SOA SERVEUR-ICS.sio1jv.local. admin.sio1jv.local.( 1
27112501; # Numero de version
28800; # delai de MAJ imposer auc serveur secondaire en seconde 8h
3600; # delai avant une autre tentative de MAJ en seconde 1h
604800; # duree au dela de la quelle les enrigistrements de zones seront marque comme obsoletes 7J en seconde
36000; # dure de validite en cache par defaut des client 10 h
);


sio1jv.local. IN NS SERVEUR-ICS.sio1jv.local.
SERVEUR-ICS IN A 172.20.0.254
MAIL IN A 172.20.0.253
OCS-GLPI IN A 172.20.0.252
NAGIOS IN A 172.20.0.251
```

3.3 Configuration de la zone inverse (INV)

nano /etc/bind/sio1jv.local.inv

```
 GNU nano 8.4                                                    /etc/bind/zones/sio1jv.local.inv
$TTL 3D # Duree de vie du cache DNS du server
@ IN SOA SERVEUR-ICS.sio1jv.local. admin.sio1jv.local.( 1
27112501; # Numero de version
28800; # delai de MAJ imposer auc serveur secondaire en seconde 8h
3600; # delai avant une autre tentative de MAJ en seconde 1h
604800; # duree au dela de la quelle les enrigistrements de zones seront marque comme obsoletes 7J en seconde
36000; # dure de validite en cache par defaut des client 10 h
);


@ IN NS SERVEUR-ICS.sio1jv.local.
254 IN PTR SERVEUR-ICS.sio1jv.local.
253 IN PTR MAIL.sio1jv.local.
252 IN PTROCS-GLPI.sio1jv.local.
251 IN PTR NAGIOS.sio1jv.local.
```

4 Redémarrage du service DNS

Après avoir terminé la configuration, j'ai redémarré le service DNS :

systemctl restart bind9

```
root@SERVEUR-ICS:~# systemctl restart bind9
root@SERVEUR-ICS:~#
```

Puis j'ai vérifié son état :

systemctl status bind9

```
root@SERVEUR-ICS:~# systemctl restart bind9
root@SERVEUR-ICS:~# systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2026-02-11 22:09:32 CET; 4s ago
 Invocation: 7ac4ed31a99c417d88eb95c877a972ae
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 9110 (named)
     Status: "running"
      Tasks: 6 (limit: 2257)
     Memory: 24.4M (peak: 24.9M)
        CPU: 248ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─9110 /usr/sbin/named -f -u bind

févr. 11 22:09:32 SERVEUR-ICS named[9110]: running
févr. 11 22:09:32 SERVEUR-ICS named[9110]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:a8::e#53
févr. 11 22:09:32 SERVEUR-ICS named[9110]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:503:c27::2:30#53
févr. 11 22:09:32 SERVEUR-ICS named[9110]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:1::53#53
févr. 11 22:09:32 SERVEUR-ICS named[9110]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:dc3::35#53
févr. 11 22:09:32 SERVEUR-ICS named[9110]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:2::c#53
févr. 11 22:09:32 SERVEUR-ICS named[9110]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:2d::d#53
févr. 11 22:09:32 SERVEUR-ICS named[9110]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:2f::f#53
févr. 11 22:09:32 SERVEUR-ICS named[9110]: managed-keys-zone: Key 20326 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)
févr. 11 22:09:32 SERVEUR-ICS named[9110]: managed-keys-zone: Key 38696 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)
root@SERVEUR-ICS:~#
```

5.Test du serveur DNS

Pour vérifier que le DNS fonctionne correctement, j'ai utilisé la commande :

nslookup www.sio1jv.local

```
root@SERVEUR-ICS:~# nslookup www.sio1jv.local
Server:         172.20.0.254
Address:        172.20.0.254#53

** server can't find www.sio1jv.local: NXDOMAIN

root@SERVEUR-ICS:~# _
```